Protocolo do Projeto

Programação Web do lado do Servidor · 2026/2027

Licenciatura em Engenharia Informática · 3.º ano, 1.º semestre · Faculdade de Ciência e Tecnologia · Universidade Fernando Pessoa

1. Objeto e enquadramento

O presente protocolo fixa o âmbito, os requisitos, as entregas e os critérios de avaliação do projeto de desenvolvimento da unidade curricular de Programação Web do lado do Servidor, previsto na Ficha de Unidade Curricular de 2026/2027 como componente de avaliação contínua.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web completa do lado do servidor, com modelo de dados, autenticação, interface de programação de aplicações e publicação em ambiente de produção, documentada num relatório técnico e defendida em discussão oral individual.

Objetivos de aprendizagem visados: OA3, OA4, OA5, OA6, OA7 e, de forma integradora, OA8.

A unidade curricular não tem testes escritos. As duas entregas intermédias e a entrega final constituem os elementos principais da avaliação contínua, que vale 75 % da classificação final; os restantes 25 % correspondem ao exame final compreensivo, realizado em computador, com questões sobre os conceitos lecionados e excertos de código a interpretar, corrigir ou completar.

A componente de projeto é condição obrigatória de aprovação, exige classificação mínima de 9,5 valores e não é suscetível de substituição por exame.

2. Constituição dos grupos

- O projeto é realizado em grupos de dois estudantes, constituídos até ao final da primeira semana de aulas.
- Situações de número ímpar de estudantes são resolvidas pelo docente, não sendo autorizados grupos de três elementos sem decisão expressa.
- A composição do grupo não se altera após a primeira entrega intermédia, salvo motivo devidamente justificado e aceite pelo docente.
- Ambos os elementos contribuem para o código e para o relatório; o repositório deve refletir a contribuição de cada um.

3. Tema

O tema é de escolha livre por cada grupo, desde que o domínio escolhido permita cumprir integralmente os requisitos técnicos do ponto 4. São particularmente adequados domínios com utilizadores de perfis distintos e com entidades relacionadas entre si — por exemplo, gestão de reservas, gestão de eventos, plataforma de apoio a uma atividade desportiva ou cultural, gestão de inventário, portal de submissão e revisão de trabalhos.

A proposta de tema é submetida até ao final da segunda semana de aulas, em documento de uma página, com: designação do trabalho, descrição do domínio em cerca de dez linhas, perfis de utilizador previstos, lista preliminar de entidades e enumeração dos requisitos funcionais principais. O docente valida a proposta ou solicita a sua reformulação na semana seguinte. Não é permitido iniciar o desenvolvimento antes da validação do tema.

Não são aceites temas já submetidos noutras unidades curriculares ou em anos letivos anteriores, nem aplicações que se limitem a reproduzir um exemplo da documentação de uma framework.

4. Requisitos técnicos obrigatórios

Todas as aplicações, independentemente do tema, cumprem os requisitos seguintes. Cada requisito corresponde a matéria lecionada na semana indicada.

N.º	Requisito	Semana em que é lecionado
R1	Modelo de dados com um mínimo de seis entidades relacionadas, incluindo pelo menos uma relação de muitos-para-muitos, definido por migrações e com povoamento de dados de teste.	4, 6, 7
R2	Operações completas de criação, consulta, alteração e eliminação sobre, no mínimo, três recursos, com interface construída nas vistas da framework (Blade) e validação de dados no servidor em todos os formulários.	4, 6
R3	Autenticação de utilizadores e autorização com, no mínimo, dois perfis distintos, com acessos efetivamente diferenciados e verificados no servidor.	8
R4	Interface de programação de aplicações no estilo REST para pelo menos um recurso, com as quatro operações, códigos de estado adequados, autenticação por token e documentação dos pontos de acesso.	9
R5	Consumo, a partir do servidor, de pelo menos um serviço externo, com tratamento de falhas e de tempos de espera.	9
R6	Proteção demonstrada contra injeção de SQL, cross-site scripting e cross-site request forgery, e gestão correta de sessões e de segredos.	4, 11
R7	Um mínimo de oito testes automatizados, cobrindo pelo menos um percurso crítico, uma regra de autorização e um ponto de acesso da API.	11
R8	Aplicação publicada e acessível em ambiente Unix virtualizado, com configuração por variáveis de ambiente e procedimento de instalação documentado.	12
R9	Repositório de controlo de versões com histórico regular ao longo do semestre e contribuições identificáveis de ambos os elementos.	1, 3
R10	Organização do código em camadas, com tratamento de erros e registo de eventos.	6, 13

Requisitos não exigidos, mas valorizados na apreciação da qualidade: integração de pagamentos com o Stripe em modo de teste, incluindo o tratamento do retorno e do webhook; execução diferida de tarefas em fila; cache de resultados; envio de notificações; internacionalização; integração contínua no repositório.

5. Entregas

Entrega	Semana	Conteúdo
Proposta	2	Documento de uma página com o tema, os perfis de utilizador e os requisitos funcionais principais.
E1	6	Repositório com o modelo de dados implementado por migrações e povoamento, operações completas sobre pelo menos um recurso, rotas, controladores e vistas organizados, e os capítulos 1 a 4 do relatório.
E2	11	Repositório com autenticação e autorização, relações entre entidades, API REST documentada e consumo de serviço externo, e os capítulos 5 e 6 do relatório.
Final	15	Versão final da aplicação, publicada e acessível; relatório técnico completo; demonstração e discussão oral individual.

Pesos na classificação da componente de projeto: E1 vale 10 %, E2 vale 15 % e a entrega final 75 %. A proposta de tema não é classificada, mas a sua validação é condição para o desenvolvimento do projeto.

As entregas são submetidas no Canvas até às 23h59 do domingo que encerra a semana indicada, através de um ficheiro com a ligação ao repositório, a etiqueta da versão entregue e o relatório em formato PDF. Entregas fora de prazo são penalizadas em dois valores por cada dia útil de atraso, não sendo aceites decorridos três dias úteis.

6. Sessões de acompanhamento (semanas 5 e 10)

As sessões das semanas 5 e 10 destinam-se a acompanhar o trabalho de cada grupo e a corrigir o rumo antes das entregas classificadas. Não têm classificação, mas a comparência do grupo à hora marcada é obrigatória e a ausência é registada; o grupo que não comparecer perde o acompanhamento.

Nestas duas semanas não há aula plenária nem matéria nova: os estudantes são dispensados da aula e cada grupo comparece à hora que lhe for marcada. Na sessão da semana 5 cada grupo apresenta o modelo de dados e a aplicação a correr no seu ambiente. Na sessão da semana 10 cada grupo faz uma demonstração intercalar da aplicação, incluindo autenticação e API. Em ambas, o docente dá feedback sobre o que deve ser corrigido antes da entrega seguinte.

A correção efetiva do que foi assinalado nestas sessões é considerada na apreciação da entrega subsequente.

7. Relatório técnico

O relatório é redigido em português, em formato PDF, com um limite de vinte páginas de corpo de texto, excluindo capa, índice e anexos. A estrutura seguinte é obrigatória e corresponde, capítulo a capítulo, à matéria lecionada; não é pedido nenhum conteúdo que não tenha sido objeto de ensino.

Capítulo	Extensão	O que deve conter
1. Tema, âmbito e requisitos	1–2 pág.	Domínio, problema, requisitos funcionais e não funcionais, âmbito excluído.
2. Casos de utilização e perfis	1–2 pág.	Perfis de utilizador e principais casos de utilização por perfil.
3. Modelo de dados	2–3 pág.	Diagrama de entidades e relações, decisões de modelação, migrações e povoamento.
4. Arquitetura da aplicação	2–3 pág.	Organização MVC e em camadas, estrutura de diretórios, dependências utilizadas e razão da escolha.
5. Autenticação e autorização	1–2 pág.	Mecanismo de autenticação, perfis, regras de acesso e onde são verificadas.
6. API REST e integrações	2 pág.	Pontos de acesso, métodos, códigos de estado, autenticação da API e serviço externo consumido.
7. Validação e segurança	2 pág.	Validação dos dados e medidas contra injeção de SQL, XSS e CSRF, com indicação de onde estão no código. Entregue na entrega final.
8. Testes	1–2 pág.	Estratégia de teste, testes escritos, o que cobrem e resultados obtidos. Entregue na entrega final.
9. Ambiente e publicação	1–2 pág.	Ambiente de execução, variáveis de configuração, procedimento de instalação e endereço da aplicação publicada.
10. Qualidade e desempenho	1 pág.	Refactorizações realizadas, tratamento de erros, problemas de desempenho detetados e corrigidos.
11. Limitações e trabalho futuro	1 pág.	O que ficou por fazer, dificuldades e balanço crítico do grupo.
12. Utilização de ferramentas de IA	0,5 pág.	Ferramentas usadas, em que partes do trabalho e como foi verificado o resultado.

O relatório indica, no início, a distribuição do trabalho entre os dois elementos. Excertos de código incluídos no texto limitam-se ao indispensável para sustentar uma afirmação.

8. Demonstração e discussão oral individual

Na semana 15, cada grupo dispõe de cerca de quinze minutos para demonstrar a aplicação publicada, percorrendo os perfis de utilizador, as operações principais e a API. Segue-se a discussão oral, conduzida individualmente com cada elemento do grupo. Na discussão, cada estudante deve ser capaz de:

- Explicar qualquer parte do código submetido, incluindo a que não escreveu diretamente.
- Justificar as opções de modelação, de arquitetura e de segurança tomadas.
- Introduzir, em tempo real, uma pequena alteração pedida pelo docente.
- Responder sobre a matéria das semanas correspondentes aos capítulos do relatório.

A discussão é individual e pode conduzir a classificações diferentes entre os dois elementos do mesmo grupo.

9. Critérios de avaliação

A classificação da componente de projeto é apurada por PROJ = 0,10 × E1 + 0,15 × E2 + 0,75 × EFIN, em que E1 e E2 são as entregas intermédias das semanas 6 e 11 e EFIN é a entrega final da semana 15.

Entregas intermédias (E1 e E2)	Peso	Critérios de apreciação
Aplicação desenvolvida	50 %	Requisitos cobertos pela entrega, correção do funcionamento e progresso face à entrega anterior e ao que foi assinalado na sessão de acompanhamento.
Qualidade do código e arquitetura	30 %	Organização, legibilidade, ausência de repetição, validação e segurança no que já está implementado.
Capítulos do relatório	20 %	Capítulos 1 a 4 em E1 e 5 e 6 em E2: cobertura, rigor técnico e fundamentação das decisões.

Entrega final (EFIN)	Peso	Critérios de apreciação
Aplicação desenvolvida	30 %	Cumprimento dos requisitos R1 a R10, correção do funcionamento, coerência do domínio e utilidade efetiva da aplicação publicada.
Qualidade do código e arquitetura	30 %	Organização em camadas, legibilidade e nomenclatura, ausência de repetição, tratamento de erros, segurança e desempenho das consultas.
Relatório técnico	20 %	Cobertura dos doze capítulos, rigor técnico, fundamentação das decisões e correção linguística.
Demonstração e discussão oral	20 %	Clareza da demonstração, domínio individual do código, capacidade de justificar as opções e de alterar o código em tempo real.

A unidade curricular não tem testes escritos: a componente de projeto constitui a totalidade da avaliação contínua, com o peso de 75 % na classificação final, sendo os restantes 25 % do exame final compreensivo, realizado em computador. NUC = 0,75 × PROJ + 0,25 × EF, mantendo-se as mesmas ponderações nas épocas de recurso e especial.

A demonstração e a discussão oral são individuais e podem conduzir a classificações diferentes entre os dois elementos do mesmo grupo, nos 20 % que lhes correspondem.

10. Regras aplicáveis

- A componente de projeto é condição obrigatória de aprovação e exige classificação mínima de 9,5 valores; o acesso ao exame final compreensivo e às épocas de recurso e especial depende do cumprimento deste mínimo.
- Pela sua natureza, a componente não é suscetível de repetição no decurso do semestre. Admite-se uma reformulação única da entrega final, de realização facultativa, a requerer até cinco dias úteis após a divulgação da classificação, prevalecendo a classificação mais elevada das duas. É esta reformulação que constitui o mecanismo alternativo de recuperação da avaliação contínua.
- A componente não é substituível por exame, por aferir resultados de aprendizagem de conceção e de implementação que uma prova escrita não permite verificar.
- A fraude e o plágio determinam a anulação da atividade de avaliação. A submissão de código cuja autoria o estudante não consiga justificar na discussão oral é equiparada a fraude.
- É permitida a utilização de ferramentas de inteligência artificial na criação de código, desde que o estudante compreenda e saiba explicar tudo o que entrega; a responsabilidade pelo resultado é integralmente sua e a utilização é declarada no capítulo 12 do relatório.
- Nenhuma regra deste protocolo prevalece sobre a Ficha de Unidade Curricular nem sobre a regulamentação de avaliação em vigor.

11. Lista de verificação da entrega final

A submeter pelo grupo, assinalada, com a entrega final.

- Repositório acessível ao docente, com etiqueta da versão entregue e histórico de ambos os elementos.
- Ficheiro de leitura com o procedimento de instalação e execução, e ficheiro de exemplo das variáveis de ambiente.
- Aplicação publicada e acessível, com credenciais de demonstração para cada perfil de utilizador.
- Migrações e povoamento a correr de raiz num ambiente limpo.
- Conjunto de testes a correr integralmente sem falhas.
- Documentação dos pontos de acesso da API.
- Relatório técnico em PDF, com os doze capítulos e a distribuição do trabalho.
- Requisitos R1 a R10 verificados um a um.